

ANÁLISE DE DADOS OCEANOGRÁFICOS COM PYTHON

Gerando Informações para uma Sala de Situação

Por que analisar dados oceanográficos?

Monitorar – Antecipar – Agir

- **Monitoramento ambiental costeiro**
Acompanhar continuamente as condições do oceano
- **Prevenção de eventos extremos**
Identificar riscos antes que causem impactos
- **Apoio à tomada de decisão**
Transformar dados em ações estratégicas



Por que analisar dados oceanográficos?



MARANHÃO BUSCAR

Maré de sizígia causa alagamentos em São Luís

Na manhã desta quinta-feira (19), ludovicenses registraram o momento em que a maré atravessou a Avenida Beira Mar e chegou ao entorno da Praça Maria Aragão, causando alagamento em toda a área.

imirante.com ENTRAR

Namira Notícias Esporte Culinaría IPolítica Podcasts Serviços Rádios Regiões YouTube

Maré acima de 5 metros surpreende e muda cenário na Ponta d'Areia

A maré alta, ou maré de lua, voltou a avançar sobre a orla de São Luís.

imirante.com informações da TV Mirante
03/03/2026 às 07h20 - Atualizada em 03/03/2026 às 07h49

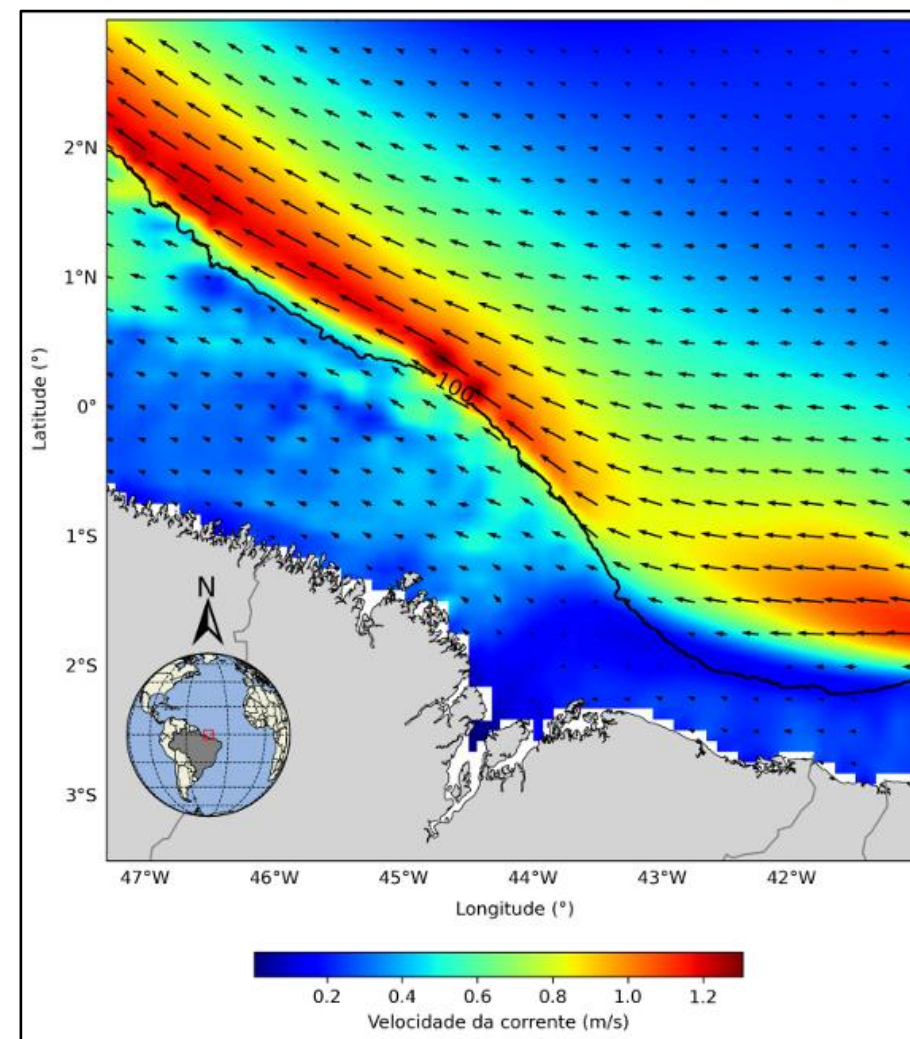
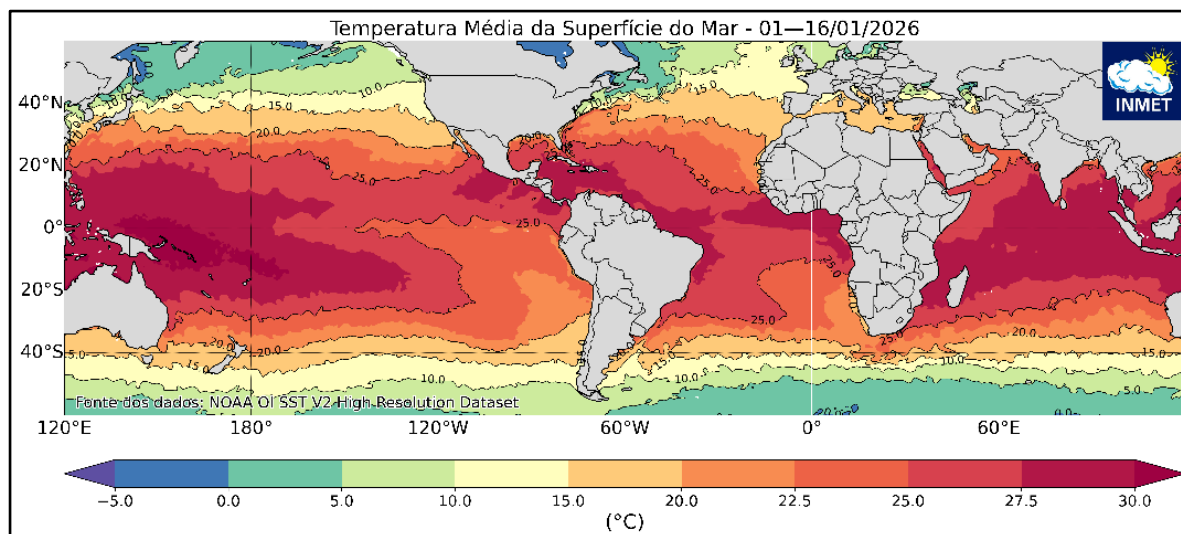
0:00 / 0:16



Monitoramento da Zona Costeiras

- Principais Variáveis Oceanográficas

-  **1. Nível do Mar (maré):** variação no nível da água
-  **2. Ondas:** Determina a energia que chega à costa
-  **3. Correntes (velocidade e direção):** transporte de água e materiais
-  **4. Temperatura da Superfície do Mar (TSM):** indicador de fenômenos como ressurgência e aquecimento global.



Maré

Maré no maranhão 2º maior do Brasil – 4 a 6 metros

- **Marés Astronômicas**

- 🌙 Maré de quadratura
- 🌞 Maré de Sizígia
- 🌍 Maré Equinocial

- **Marés Meteorológicas**

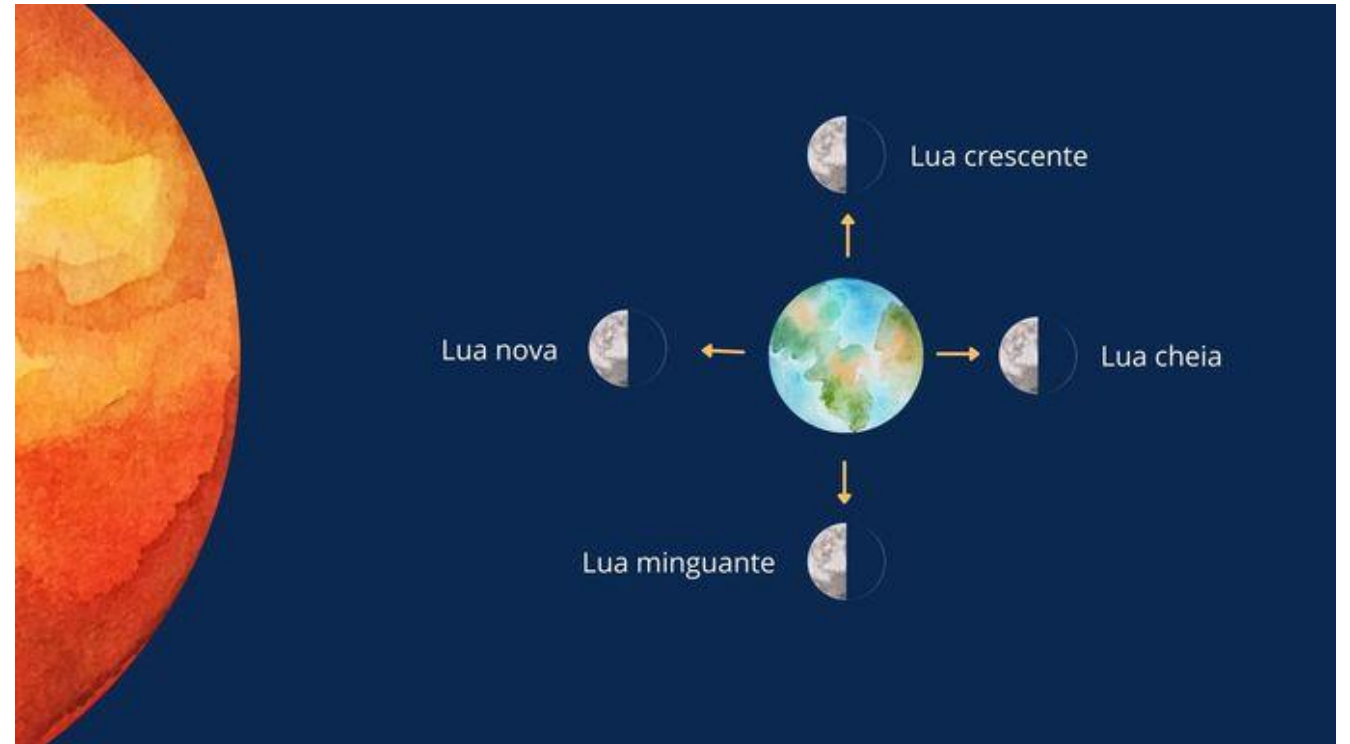
- 🌪 **Vento**

Empurra a água em direção à costa

- 🏠 **Pressão atmosférica**

Baixa pressão → nível do mar sobe

Alta pressão → nível do mar desce



**3º FÓRUM BRASIL
DAS ÁGUAS**

📍 São Luís - Maranhão



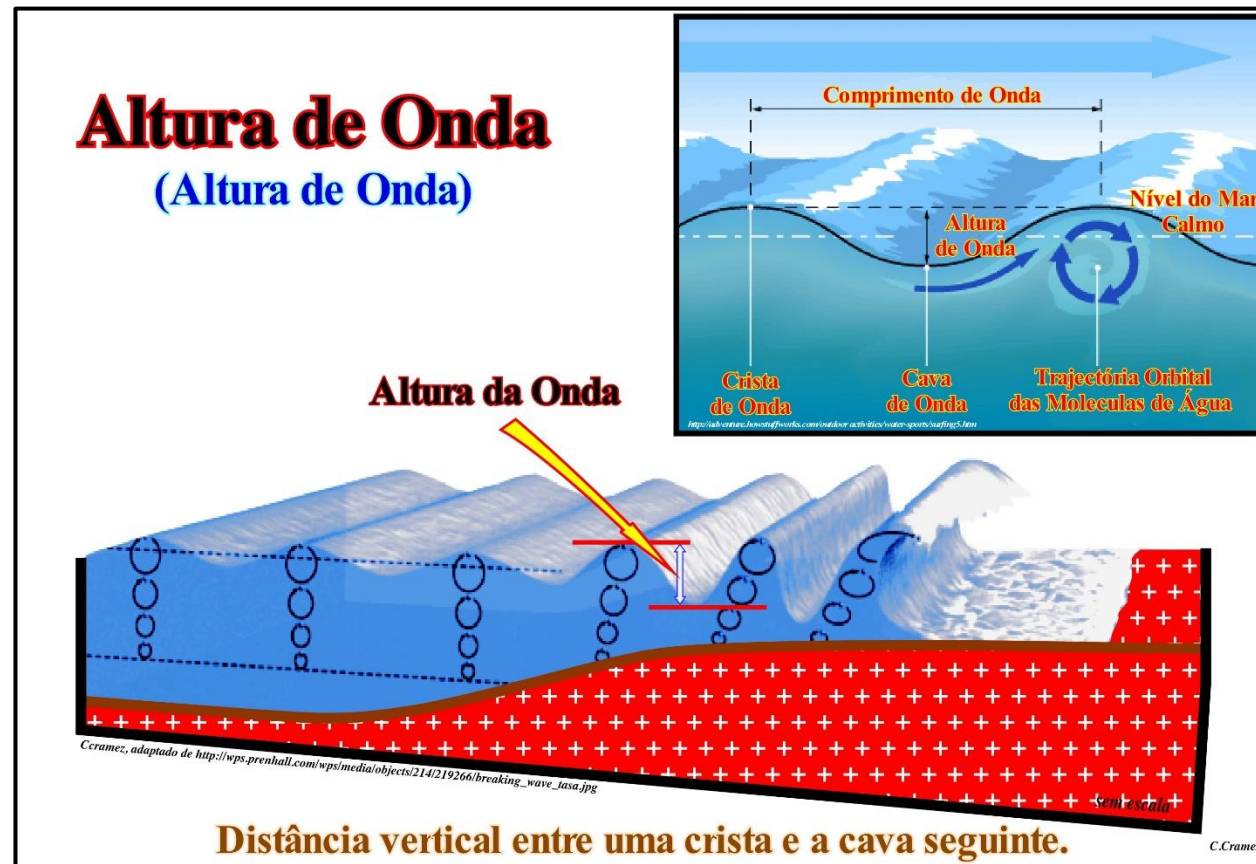
ONDAS



O que são ondas?

Oscilações da superfície do mar que transportam energia

- **Altura da onda (H)**
Distância entre a crista e a cava
- **Período (T)**
Tempo entre duas ondas consecutivas
- **Energia**
Aumenta com a altura e o período



**3º FÓRUM
DAS ÁGUAS
BRASIL**

São Luís - Maranhão



GOVERNO DO
MARANHÃO | **SEMA**
TRABALHANDO PARA TODOS

PROCESSAMENTO EM PYTHON

DADOS

 **Copernicus Marine Service**
Reanálise | Monitoramento | Previsão

 **Cobertura**
Dados escala mundial - 1/12° ~ 9 km

 **Variáveis disponíveis**
Ondas, maré, correntes, temperatura e salinidade

 **Alta resolução temporal**
Séries horárias e previsões



Services Opportunities Access Data Use Cases User Corner About

Global Ocean Waves Analysis and Forecast

Home > Marine Data Store > Product

 Description

 Notifications

 Data access

 Contact

DOCUMENTATION

 User Manual

 Quality Information Document

 Synthesis Quality Overview

 Product Quality Dashboard

 Roadmap

 Licence

 How to cite

DOI

 10.48670/moi-00017

Overview

The operational global ocean analysis and forecast system of Météo-France with a resolution of 1/12 degree is providing daily analyses and 10 days forecasts for the global ocean sea surface waves. This product includes 3-hourly instantaneous fields of integrated wave parameters from the total spectrum (significant height, period, direction, Stokes drift,...etc), as well as the following partitions: the wind wave, the primary and secondary swell waves.

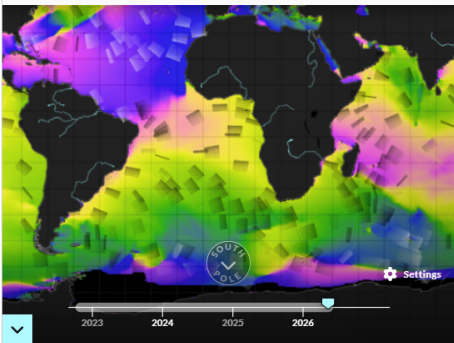
The global wave system of Météo-France is based on the wave model MFWAM which is a third generation wave model. MFWAM uses the computing code ECVAM-IFS-38R2 with a dissipation terms developed by Ardhuin et al. (2010). The model MFWAM was upgraded on november 2014 thanks to improvements obtained from the european research project « my wave » (Janssen et al. 2014). The model mean bathymetry is generated by using 2-minute gridded global topography data ETOPO2/NOAA. Native model grid is irregular with decreasing distance in the latitudinal direction close to the poles. At the equator the distance in the latitudinal direction is more or less fixed with grid size 1/10°. The operational model MFWAM is driven by 6-hourly analysis and 3-hourly forecasted winds from the IFS-ECMWF atmospheric system....

[Read more](#)

Sea surface wave from direction

14/05/2026 00:00 Global hourly





Explore in MyOcean Pro



Services Opportunities Access Data Use Cases User Corner About

Global Ocean Physics Analysis and Forecast

Home > Marine Data Store > Product

 Description

 Notifications

 Data access

 Contact

DOCUMENTATION

 User Manual

 Quality Information Document

 Synthesis Quality Overview

 Product Quality Dashboard

 Roadmap

 Licence

 How to cite

DOI

 10.48670/moi-00016

Overview

The Operational Mercator global ocean analysis and forecast system at 1/12 degree is providing 10 days of 3D global ocean forecasts updated daily. The time series is aggregated in time in order to reach a two full year's time series sliding window.

This product includes daily and monthly mean files of temperature, salinity, currents, sea level, mixed layer depth and ice parameters from the top to the bottom over the global ocean. It also includes hourly mean surface fields for sea level height, temperature and currents. The global ocean output files are displayed with a 1/12 degree horizontal resolution with regular longitude/latitude equirectangular projection.

50 vertical levels are ranging from 0 to 5500 meters.

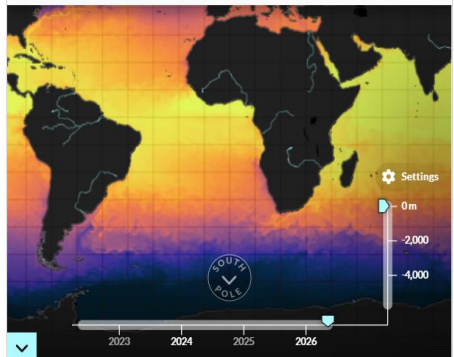
This product also delivers a special dataset for surface current which also includes wave and tidal drift called SMOC (Surface merged Ocean Current).

DOI (product):
<https://doi.org/10.48670/moi-00016>

Sea water potential temperature

13/05/2026 -0.5 m Global daily

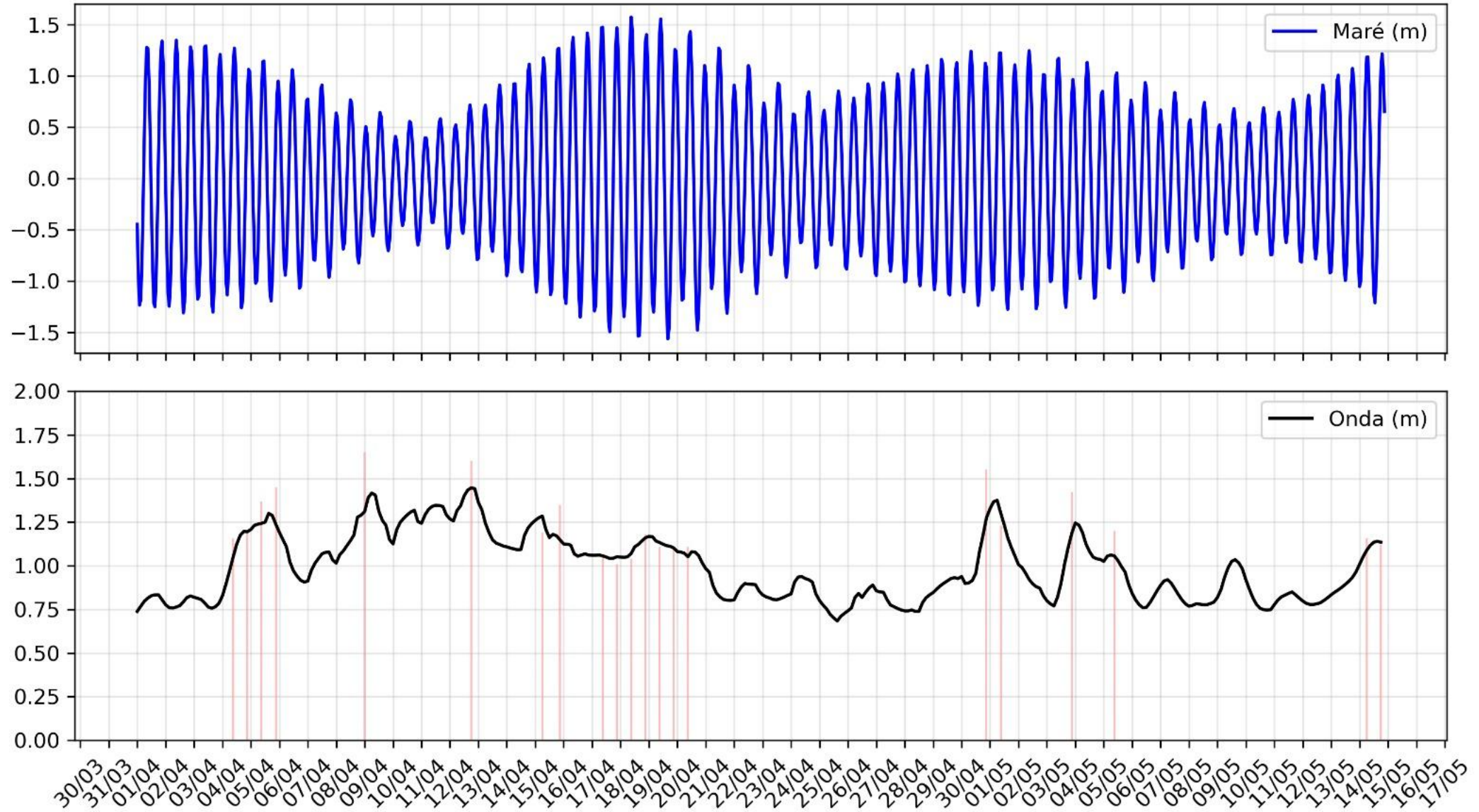




Explore in MyOcean Pro

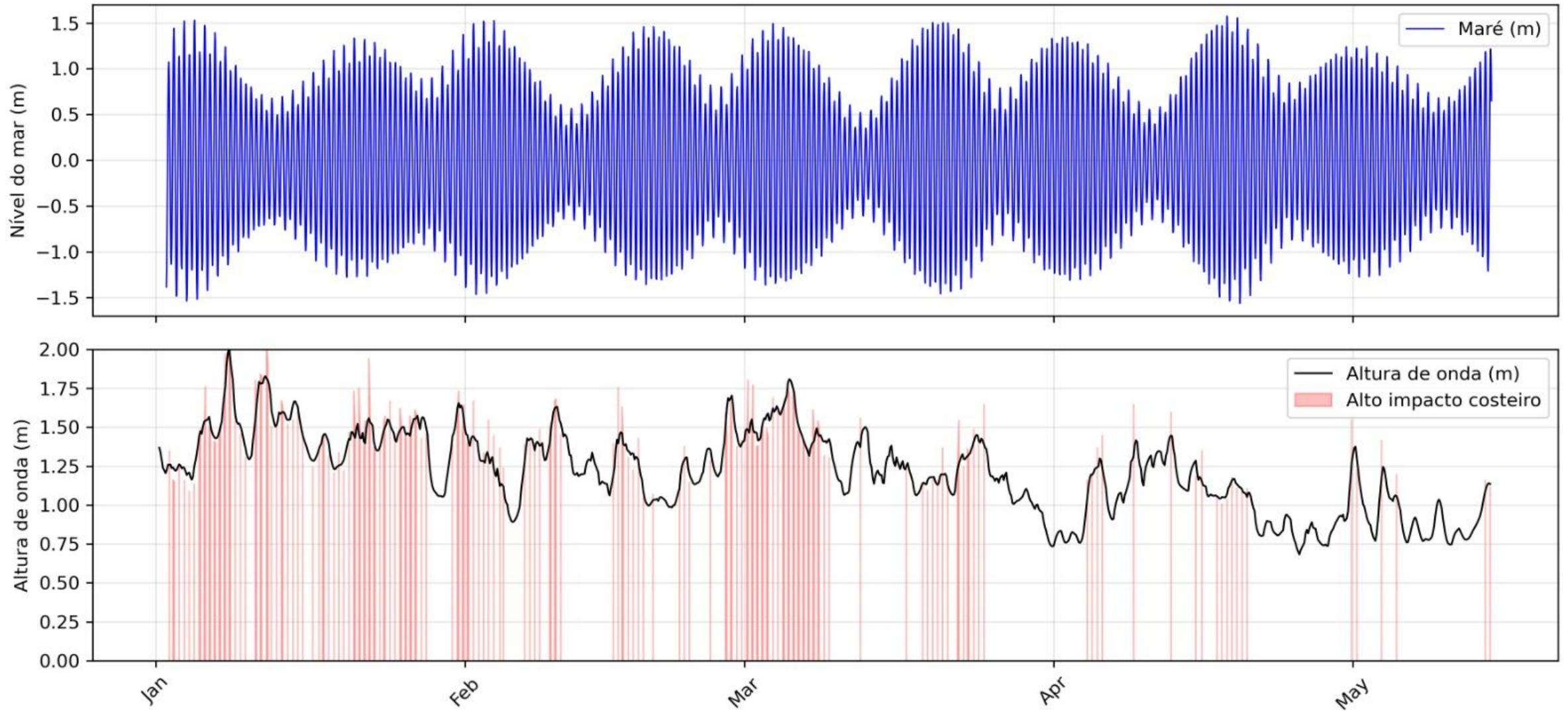
PROCESSAMENTO

Impacto Costeiro: Abril e Maio



PROCESSAMENTO

Impacto Costeiro: 2026



Muito Obrigada!

Thainá Pflueger
Pesquisador em Oceanografia

E-mail: saladesituacao@sema.ma.gov.br